



PROYECTO BETANCOURT

Sebastián Herrera

David Camacho

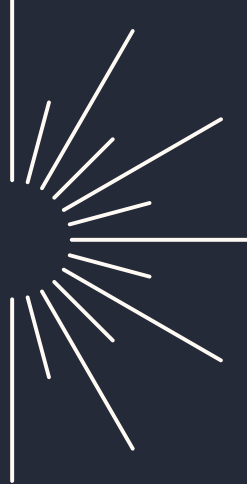
Santiago Córdoba

Mabel Chaparro

Análisis y Desarrollo De Software - 3315796



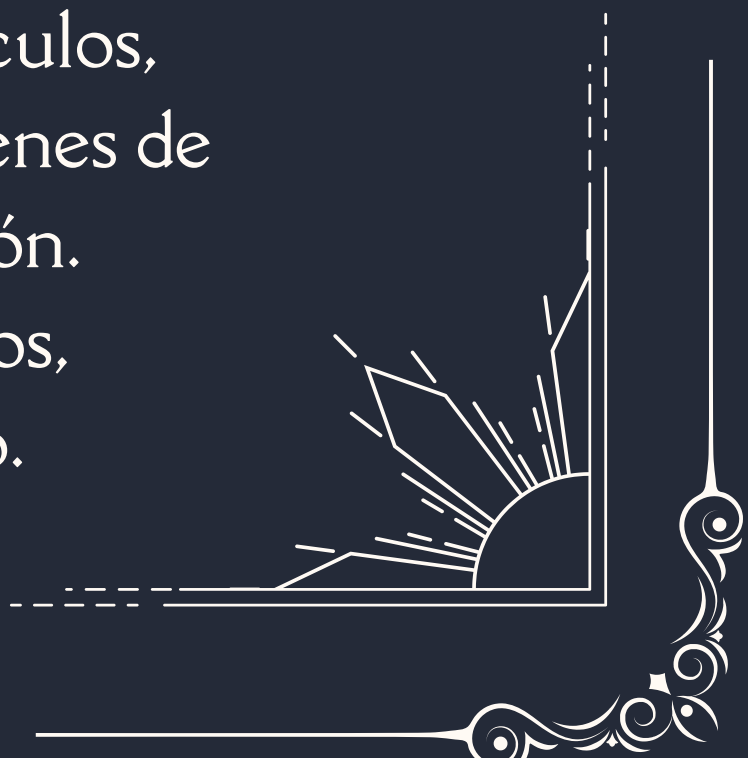
ÍNDICE



- Planteamiento Problema
- Justificación
- Pregunta Del Proyecto
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Alcance
- Modulos
- Recoleccion de Informacion
- BPMN
- Requisitos F/NF



PLANTEAMIENTO PROBLEMA



El taller de reparación automotriz (Taller De Betancourt) especializado en servicios de mantenimiento, sustitución y reparación de vehículos, experimenta una pérdida de datos y el registro incompleto de órdenes de trabajo debido a la gestión manual de su sistema de información. lo cual causa una reducción crítica del inventario de repuestos, disminuyendo el flujo de ventas y la rentabilidad del negocio.

JUSTIFICACIÓN

- Al llegar un pedido de repuestos de un proveedor, las cajas o paquetes a menudo no contienen la cantidad exacta o la variedad de productos que se facturaron o solicitaron
- Este proyecto permitirá optimizar el control del inventario, garantizando que los productos registrados coincidan con los productos físicos. Esto reducirá los errores, pérdidas y reprocesos, lo que se traduce en un ahorro significativo para el taller, Además brindará a los colaboradores una herramienta práctica con una interfaz intuitiva que facilitará su trabajo diario, elevando la eficiencia operativa general.

PREGUNTA DEL PROYECTO

- ¿Cómo la implementación de un Sistema de Información de Inventarios en el Taller De Betancourt puede eliminar la pérdida de datos y garantizar la precisión en la variedad y cantidad de repuestos, mejorando la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio?



OBJETIVO GENERAL



- Mejorar a través de un sistema de inventarios el proceso repuestos, asegurando que cada repuesto solicitado sea exactamente el indicado y que sus cantidades sean precisas, para establecer la calidad y eficiencia de la entrega, cumpliendo continuamente con los estándares deseados

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ayudar con un control y Precisión de un Inventario
- Mejorar la gestion interna y externa del taller
- Estandarizar la trazabilidad de proveedores
- Optimizar un manejo de Facturas y compras
- Ayudar a la capacitacion del personal
- Diseñar un apartado de gestion de clientes y vehiculos

ALCANCE

- Minimizar la pérdida o entrega incompleta de artículos de la empresa mediante la centralización y gestión de la información de inventario
- El proyecto entregará una Base de Datos (BD) operativa e intuitiva con las siguientes funcionalidades:
 - Registro y Trazabilidad de los artículos, permitiendo manejar checklists de productos basado en la relación entre oferta y demanda.
 - La BD deberá ser intuitiva (fácil de usar) y demostrar una reducción del 90% en los reportes de artículos incompletos o perdidos en los primeros meses.



MODULOS



- 
- 
1. Gestion De Proveedores: Chaparro Mabel
 2. Gestion De Pedidos y Pagos: Herrera Sebastian
 3. Gestion De productos e inventario: Camacho David
 4. Gestion de Clientes: Cordova Sandoval

GESTIÓN DE CLIENTES

CRUD

- Registrar los datos básicos de cada cliente
- Gestionar el historial de interacciones con los clientes
- Facilitar la segmentación de clientes
- Controlar el estado de las cuentas de clientes

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Permite organizar, centralizar y mantener actualizada toda la información de los proveedores que suministran repuestos y materiales esenciales para las reparaciones.

Gracias a esta herramienta, el taller puede garantizar un flujo constante de abastecimiento, reduciendo riesgos de este y retrasos en los servicios.

Además, la estandarización del registro de proveedores permite tener una trazabilidad completa de las transacciones, lo cual facilita auditorías, negociaciones y análisis de costos.

MODULO GESTIÓN DE PEDIDOS

Registrar, planificar, trazar y actualizar el estado de los trabajos solicitados por los clientes al taller.



GESTIÓN DE PRODUCTOS Y MANEJO DE INVENTARIO

Manejo de inventario de productos en base de datos de control interno, ordenados por tipo, marca, entre otros optimizando la problemática con el proveedor





RECOLECCION DE INFORMACION



Jefe de Taller - Entrevista - Mabel Chaparro

1. ¿Cómo llevan actualmente el registro de reparaciones, pedidos y cambios de repuestos?
2. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el taller y cómo se aborda?
3. ¿Cómo controla actualmente el inventario del taller?
4. ¿Con qué frecuencia ocurren los pedidos incompletos o la falta de repuestos?
5. ¿Existen solicitudes de compra que no se registran o se olvidan?



RECOLECCION DE INFORMACION

Mecánico - Cuestionario - Sebastián Herrera

1. ¿Como se registran actualmente los encargos de los clientes?
2. ¿Cuándo utiliza algún repuesto se hace algún control de entrada y salida?
3. ¿Qué problemas genera recibir encargos incompletos?
3. En caso de haber respondido correctamente la pregunta anterior, describa el proceso de entrada salida que se realiza
4. ¿Cómo se lleva el control de las reparaciones pendientes o las repuestas en espera?
5. ¿Qué problemas genera recibir pedidos con repuestos incompletos?



RECOLECCION DE INFORMACION



Asistente General - Cuestionario - Santiago Cordoba

1. ¿ A la hora de recibir los repuestos verifica la cantidad y el estado de los mismos ?
2. ¿ Que hace si nota que la cantidad de algún producto no coincide con lo que realmente se pidio ?
3. ¿ Existen procedimientos o documentos para reportar estos fallos con los pedidos ?
SI
NO
4. ¿ Se realizan inventarios en el taller ?
SI
NO
5. ¿ Con qué frecuencia hace inventarios físicos para verificar que las cantidades existentes sean correctas ?



RECOLECCION DE INFORMACION



Auxiliar de servicio al cliente - Cuestionario- Camacho David

1. Conoce o tiene alguna información los proveedores
2. De qué manera usted hace o conocen que hagan la solicitud de algún producto al proveedor
3. ¿Cuál es la información mínima de productos y proveedores que usted conoce o consulta para atender a un cliente y darle una respuesta precisa sobre su solicitud?
4. Describa de manera breve, como se suele manejar el ingreso y salida de productos
5. Usted de qué manera hace las consultas de productos validando su disponibilidad



REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del Requerimiento	RF1
Nombre del Requerimiento	Registro de Usuario
Características	Almacenar datos
Descripción del requerimiento	Cada Usuario disponera de una cuenta donde se almacene su informacion
Requerimientos no funcionales	RF6 RNF01
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Sistema de Soporte Técnico
Características:	Asistencia técnica / Atención al usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar un módulo de soporte técnico para que los participantes puedan reportar problemas técnicos y recibir ayuda en tiempo real mediante chat, tickets o correo interno.
Requerimientos no Funcionales:	• RNF03 • RNF06
Prioridad de requerimiento:	Alta

REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Actualizar información del cliente
Características:	Gestión de datos / Administración
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los usuarios autorizados (técnicos o administradores) actualizar la información del cliente, incluyendo datos personales, información de contacto y datos asociados a su historial de servicio. El sistema debe validar los campos antes de guardar y registrar la modificación en el historial del usuario.
Requerimientos no Funcionales:	❖ RNF01 ❖ RNF03 ❖ RNF05
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Registrar vehículo
Características:	Gestión de vehículos / Registro
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar un vehículo asociado a un cliente, ingresando información como placa, marca, modelo, año, color, tipo de servicio y cualquier dato relevante para su identificación. El sistema debe validar que la placa no esté duplicada y almacenar el registro de manera segura.
Requerimientos no Funcionales:	❖ RNF01 ❖ RNF03 ❖ RNF06
Prioridad de requerimiento:	Alta

REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Registrar proveedor
Características:	El sistema permitirá registrar la información completa de un proveedor, incluyendo nombre, NIT, dirección, correo, teléfono y tipo de servicio o producto suministrado.
Descripción del requerimiento:	El sistema almacenará los datos del proveedor para que puedan ser consultados, editados y utilizados en procesos de compras y gestión de inventarios.
Requerimientos no Funcionales:	❖ RNF01 ❖ RNF03
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del requerimiento:	Gestionar roles y permisos
Características:	El sistema permitirá asignar, editar o remover roles como administrador, técnico, empleado, etc.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá modificar permisos y configuraciones de acceso dependiendo de la estructura del sistema
Requerimientos no Funcionales:	❖ RNF03 ❖ RNF01
Prioridad de requerimiento:	Alta

REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento	RF07
Nombre del requerimiento	Administrar usuarios
Características	le permite a un administrador conocer y gestionar a los usuarios
Descripción del requerimiento	el administrador podra mirar el registro de usuario (horas, movimientos, cambios), tambien podra asignar roles cambiarlos modificarlos dar acceso a permisos, negarlos y bloquearlos
Requerimientos no funcionales	RNF01
Prioridad de requerimiento	baja

Identificación del requerimiento	RF08
Nombre del requerimiento	Registro Y Actualizacion de stock
Características	El usuario podra registrar entradas de productos
Descripción del requerimiento	el sistema debera permitir al usuario escanear o introducir manualmente la referencia del repuesto, resgistrar cambios como la cantidad y la ubicación de almacenamiento y la base de datos debera actualiza el inventario en un lapzo de 3 segundos
Requerimientos no funcionales	RNF3
Prioridad de requerimiento	Alta

REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento	RF09
Nombre del requerimiento	Validacion De repuestos
Características	Validacion de Disponibilidad en el inventario
Descripción del requerimiento	el sistema le permitira al usuario buscar o consultar en la base de datos la disponibilidad de los productos pudiendo filtrar entre estos (precio marca tipo entre otros) y consultar su cantidad
Requerimientos no funcionales	RNF7
Prioridad de requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF10
Nombre del requerimiento	Historial de movimientos
Características	el usuario sera informado sobre los movimientos
Descripción del requerimiento	en la base de datos se podra visualizar los movimientos de los productos ya sea entrada o salida, contando con fecha y hora en tiempo real de estos movimientos
Requerimientos no funcionales	RNF04
Prioridad de requerimiento	Alta

REQUISITOS FUNCIONALES

Identificación del requerimiento	RF11	Identificación del requerimiento	RF12
Nombre del requerimiento	Emitir alerta de stock	Nombre del requerimiento	Registro de Consumo
Características	Informar la alerta de falta o posible falta	Características	Informar de manera periodica los consumos
Descripción del requerimiento	el sistema alertara al usuario cuando el stock este por acabarse cuando este este en un (40% notificar que se va acabar) (20% notificar que quedan pocas unidades) y (0% que no hay unidades disponibles)	Descripción del requerimiento	se informa de manera detallada los ingresos (con reportes) los movimientos internos, movimientos externos, las compras totales por producto, la frecuencia de demanda de los productos
Requerimientos no funcionales	RNF10	Requerimientos no funcionales	RNF02
Prioridad de requerimiento	Alta	Prioridad de requerimiento	Alta

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del requerimiento:	Gestión de Roles y Acceso
Características:	Seguridad / Autorización
Descripción del requerimiento:	el sistema debe implementar mecanismos rigurosos para verificar la identidad del usuario (autenticación) y limitar las acciones que puede realizar dentro del sistema (asignación de roles)
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del requerimiento:	Alta Disponibilidad Operacional
Características:	Disponibilidad / Confiabilidad
Descripción del requerimiento:	Define un umbral mínimo de tiempo de actividad garantizado. El 100% de disponibilidad durante el horario laboral es una métrica clave que asegura que el sistema esté accesible cuando los usuarios lo necesitan para sus tareas diarias.
Prioridad de requerimiento:	Media

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del requerimiento:	Usabilidad Móvil e Intuitiva
Características:	Usabilidad / Portabilidad
Descripción del requerimiento:	Se centra en la experiencia del usuario. Requiere un diseño de interfaz sencillo (intuitivo) y adaptable a dispositivos móviles (responsive), optimizando la eficiencia y reduciendo errores del personal de almacén en sus tareas de registro.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del requerimiento:	Tolerancia a Fallos y Continuidad
Características:	Respaldo y Recuperación / Mantenibilidad
Descripción del requerimiento:	Establece la necesidad de una estrategia de continuidad del negocio. Un respaldo diario asegura la integridad de los datos, y la especificación del tiempo de recuperación de datos es crítica para minimizar el impacto de una falla o desastre.
Prioridad de requerimiento:	Alta

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del requerimiento:	Rendimiento de Interfaz de Usuario
Características:	Rendimiento / Tiempos de Respuesta
Descripción del requerimiento:	Establece una métrica de rendimiento específica para la interfaz. Un límite de 3 segundos es estándar para asegurar la satisfacción del usuario y evitar frustración, lo cual es vital para procesos que se ejecutan repetidamente.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del requerimiento:	Compatibilidad multiplataforma
Características:	Funciona correctamente en navegadores modernos y en dispositivos móviles
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ejecutarse y visualizarse correctamente en los principales navegadores actuales y en teléfonos o tablets, permitiendo a los usuarios del taller acceder a las funciones de inventario desde cualquier equipo disponible
Prioridad de requerimiento:	Alta

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del requerimiento:	Actualizaciones automáticas sin pérdida de servicio
Características:	Mecanismo de actualización en segundo plano, integridad de datos garantizada, con un mínimo tiempo de indisponibilidad
Descripción del requerimiento:	El software debe poder descargarse e instalar actualizaciones de forma automática manteniendo la base de datos íntegra y evitando interrupciones prolongadas del servicio
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del requerimiento:	Mensajes de error comprensibles
Características:	Textos en español claro, indicando causa probable del error y pasos sugeridos para resolverlo; se muestran de forma visible sin términos técnicos innecesarios.
Descripción del requerimiento:	Cuando ocurra un problema, el sistema debe mostrar un mensaje en español que explique qué pasó y qué acción puede tomar el usuario facilitando la corrección rápida sin apoyo técnico especializado.
Prioridad de requerimiento:	Media - Alta

REQUISITOS NO FUNCIONALES

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del requerimiento:	Instalación rápida y guiada
Características:	Instalador gráfico paso a paso, sin configuraciones técnicas complejas, tiempo total de instalación menor a 10 minutos en un equipo estándar
Descripción del requerimiento:	El sistema debe incluir un asistente de instalación que permita a personal del taller o soporte básico instalar la aplicación completa en menos de 10 minutos, guiando cada paso y aplicando configuraciones por defecto adecuadas para el entorno del taller.
Prioridad de requerimiento:	Media - Alta

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del requerimiento:	Exportación de información
Características:	Exporta listados de inventario y movimiento a formatos estándar como CSV o Excel
Descripción del requerimiento:	El sistema debe poder generar archivos que se abran en hojas de cálculo para compartir datos con contabilidad o gerencia sin integración compleja
Prioridad de requerimiento:	Media



MUCHAS GRACIAS